

Preparación PAES

Ejercicios 20: Probabilidades



Tu fórmula para el éxito

Ejercicios



1. Un estuche contiene 3 lápices rojos, 4 lápices azules y 2 lápices negros, todos de igual peso y tamaño. Si se extrae un lápiz al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el lápiz NO sea negro?

- a) $\frac{7}{9}$
- b) $\frac{2}{3}$
- c) $\frac{2}{9}$
- d) $\frac{1}{7}$

Ejercicios



1. Un estuche contiene 3 lápices rojos, 4 lápices azules y 2 lápices negros, todos de igual peso y tamaño. Si se extrae un lápiz al azar, ¿cuál es la probabilidad de que el lápiz NO sea negro?

- a) $\frac{7}{9}$
- b) $\frac{2}{3}$
- c) $\frac{2}{9}$
- d) $\frac{1}{7}$

$$\frac{7}{9}$$

Ejercicios



2. La probabilidad de sacar una ficha azul de una urna es $\frac{2}{5}$. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una ficha que no sea azul?

- a) 1
- b) $\frac{1}{5}$
- c) $\frac{2}{5}$
- d) $\frac{3}{5}$

Ejercicios



2. La probabilidad de sacar una ficha azul de una urna es $\frac{2}{5}$. ¿Cuál es la probabilidad de sacar una ficha que no sea azul?

- a) 1
- b) $\frac{1}{5}$
- c) $\frac{2}{5}$
- ☒ d) $\frac{3}{5}$

$$1 - \frac{2}{5} = \frac{3}{5}$$

Ejercicios



3. Se tiene un dado normal. Una de sus caras se encuentra en blanco y el resto están todas numeradas del 1 al 5. En este caso, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar el dado, se obtenga un número par?

- a) $\frac{1}{3}$
- b) $\frac{2}{5}$
- c) $\frac{3}{5}$
- d) $\frac{2}{3}$

Ejercicios



3. Se tiene un dado normal. Una de sus caras se encuentra en blanco y el resto están todas numeradas del 1 al 5. En este caso, ¿cuál es la probabilidad de que al lanzar el dado, se obtenga un número par?

- a) $\frac{1}{3}$
- b) $\frac{2}{5}$
- c) $\frac{3}{5}$
- d) $\frac{2}{3}$

1 2 3 4 5 □
↑ ↑

$$\frac{2}{6} = \frac{1}{3}$$

Ejercicios



4. En una caja se encuentran círculos de papel de igual peso y tamaño donde están escritas las letras de la palabra CUADERNOS. Al extraer un papel al azar, la probabilidad de que esté escrita una consonante es:

- a) $\frac{4}{5}$
- b) $\frac{5}{9}$
- c) $\frac{4}{9}$
- d) $\frac{1}{5}$

Ejercicios



4. En una caja se encuentran círculos de papel de igual peso y tamaño donde están escritas las letras de la palabra CUADERNOS. Al extraer un papel al azar, la probabilidad de que esté escrita una consonante es:

• • • • •

- a) $\frac{4}{5}$
- ☒ b) $\frac{5}{9}$
- c) $\frac{4}{9}$
- d) $\frac{1}{5}$

gus

Ejercicios



5. En una bolsa se encuentran 4 cubos blancos, 7 cubos azules y 9 cubos amarillos, todos de igual peso y tamaño. Si se extrae un cubo al azar, ¿cuál es la probabilidad de que éste sea azul?

- a) $\frac{13}{20}$
- b) $\frac{7}{13}$
- c) $\frac{7}{20}$
- d) $\frac{1}{20}$

Ejercicios



5. En una bolsa se encuentran 4 cubos blancos, 7 cubos azules y 9 cubos amarillos, todos de igual peso y tamaño. Si se extrae un cubo al azar, ¿cuál es la probabilidad de que éste sea azul?

- a) $\frac{13}{20}$
- b) $\frac{7}{13}$
- ☒ c) $\frac{7}{20}$
- d) $\frac{1}{20}$

$$\frac{7}{20}$$

Ejercicios



6. Al lanzar un dado común, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- a) La probabilidad de obtener un divisor de 6 es $\frac{1}{3}$
- b) La probabilidad de obtener un divisor de 6 es $\frac{1}{2}$
- c) La probabilidad de obtener un múltiplo de 6 es $\frac{1}{6}$
- d) La probabilidad de obtener un múltiplo de 6 es 0

Ejercicios



6. Al lanzar un dado común, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera?

- a) La probabilidad de obtener un divisor de 6 es $\frac{1}{3}$
- b) La probabilidad de obtener un divisor de 6 es $\frac{1}{2}$
- ☒ c) La probabilidad de obtener un múltiplo de 6 es $\frac{1}{6}$
- d) La probabilidad de obtener un múltiplo de 6 es 0

$\{1, 2, 3, 6\}$
 $\{1, 2, 3, 6\} \times$
 $\{6\} \quad 1/6$

$$4/6 = 2/3$$

Ejercicios



7. En un curso hay 15 hombres y 20 mujeres. Se sabe que 12 de esos hombres y 14 de esas mujeres prefieren pastel de selva negra y el resto prefiere pastel de piña. Si se elige una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona sea hombre y prefiera pastel de piña?

- a) $\frac{1}{35}$
- b) $\frac{3}{35}$
- c) $\frac{1}{5}$
- d) $\frac{1}{4}$

Ejercicios



7. En un curso hay 15 hombres y 20 mujeres. Se sabe que 12 de esos hombres y 14 de esas mujeres prefieren pastel de selva negra y el resto prefiere pastel de piña. Si se elige una persona al azar, ¿cuál es la probabilidad de que esa persona sea hombre y prefiera pastel de piña?

- a) $\frac{1}{35}$
- ☒ b) $\frac{3}{35}$
- c) $\frac{1}{5}$
- d) $\frac{1}{4}$

	♂	♀	
Selva Negra	12	14	
Piña	3	6	
	15	20	35

$$\frac{3}{35}$$

Ejercicios



8. Se lanza una moneda 3 veces y se obtiene 3 caras, ¿cuál es la probabilidad que la cuarta vez se obtenga cara?

- a) $\frac{1}{2}$
- b) $\frac{1}{4}$
- c) $\frac{3}{4}$
- d) $\frac{7}{16}$

Ejercicios



8. Se lanza una moneda 3 veces y se obtiene 3 caras, ¿cuál es la probabilidad que la cuarta vez se obtenga cara?

Evento independiente

- a) $\frac{1}{2}$
- b) $\frac{1}{4}$
- c) $\frac{3}{4}$
- d) $\frac{7}{16}$

Ejercicios



9. Si se lanzan tres monedas normales al aire, ¿cuál es la probabilidad de obtener 2 caras y 1 sello?

- a) $\frac{3}{4}$
- b) $\frac{5}{8}$
- c) $\frac{1}{2}$
- d) $\frac{3}{8}$

Ejercicios



9. Si se lanzan tres monedas normales al aire, ¿cuál es la probabilidad de obtener 2 caras y 1 sello?

- a) $\frac{3}{4}$
- b) $\frac{5}{8}$
- c) $\frac{1}{2}$
- ☒ d) $\frac{3}{8}$

$$\frac{3}{8}$$

3 caras

Ejercicios



10. Una bolsa contiene 4 bolas blancas, 5 bolas rojas y 11 bolas negras. Si se extrae una bola al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea blanca o roja?

- a) $\frac{1}{5}$
- b) $\frac{1}{4}$
- c) $\frac{1}{20}$
- d) $\frac{9}{20}$

Ejercicios



10. Una bolsa contiene 4 bolas blancas, 5 bolas rojas y 11 bolas negras. Si se extrae una bola al azar, ¿cuál es la probabilidad de que sea blanca o roja?

- a) $\frac{1}{5}$
- b) $\frac{1}{4}$
- c) $\frac{1}{20}$
- ☒ d) $\frac{9}{20}$

$$\frac{9}{20}$$

Ejercicios



11. En el lanzamiento de una moneda de \$100 y una de \$50, la probabilidad de obtener cara en la de cien y sello en la de cincuenta es:

- a) $\frac{1}{4}$
- b) $\frac{1}{3}$
- c) $\frac{1}{2}$
- d) $\frac{3}{4}$

Ejercicios



11. En el lanzamiento de una moneda de \$100 y una de \$50, la probabilidad de obtener cara en la de cien y sello en la de cincuenta es:

- a) $\frac{1}{4}$
- b) $\frac{1}{3}$
- c) $\frac{1}{2}$
- d) $\frac{3}{4}$

$$\begin{array}{c} \$100 \\ \downarrow \\ \boxed{\frac{1}{2}} \end{array} \cdot \begin{array}{c} \$50 \\ \downarrow \\ \boxed{\frac{1}{2}} \end{array} = \frac{1}{4}$$

Ejercicios



12. Al lanzar tres dados comunes, ¿cuál es la probabilidad de obtener tres dos?

- a) $\frac{1}{216}$
- b) $\frac{1}{72}$
- c) $\frac{1}{18}$
- d) $\frac{1}{6}$

Ejercicios



12. Al lanzar tres dados comunes, ¿cuál es la probabilidad de obtener tres dos?

- a) $\frac{1}{216}$
- b) $\frac{1}{72}$
- c) $\frac{1}{18}$
- d) $\frac{1}{6}$

216 casos totales

En 1 solo caso se obtiene

$$\frac{1}{216}$$

Ejercicios



13. Se tiene un naipes inglés (52 cartas). Si se extraen dos cartas al azar, **con reposición**, ¿cuál es la probabilidad de sacar un dos y un káiser?

- a) $2 \cdot \left(\frac{1}{52}\right)^2$
- b) $2 \cdot \left(\frac{4}{52}\right)^2$
- c) $\frac{2}{52}$
- d) $\frac{8}{52}$

Ejercicios



13. Se tiene un naipes inglés (52 cartas). Si se extraen dos cartas al azar, **con reposición**, ¿cuál es la probabilidad de sacar un dos y un káiser?

- a) $2 \cdot \left(\frac{1}{52}\right)^2$
- b) $2 \cdot \left(\frac{4}{52}\right)^2$**
- c) $\frac{2}{52}$
- d) $\frac{8}{52}$

por el
o el otro
↓

"2" "K"

$$2 \cdot \left(\frac{4}{52}\right) \cdot \left(\frac{4}{52}\right)$$

Ejercicios



14. Se tiene un naipe inglés (52 cartas). Si se extraen dos cartas al azar, **sin reposición**, ¿cuál es la probabilidad de sacar un ocho y un diez?

- a) $\frac{4}{52} + \frac{4}{52}$
- b) $2 \cdot \frac{4}{52} \cdot \frac{4}{51}$
- c) $2 \cdot \frac{4}{52} \cdot \frac{4}{52}$
- d) $\frac{4}{52} \cdot \frac{3}{51}$

Ejercicios



14. Se tiene un naipes inglés (52 cartas). Si se extraen dos cartas al azar, **sin reposición**, ¿cuál es la probabilidad de sacar un ocho y un diez?

- a) $\frac{4}{52} + \frac{4}{52}$
- ☒ b) $2 \cdot \frac{4}{52} \cdot \frac{4}{51}$
- c) $2 \cdot \frac{4}{52} \cdot \frac{4}{52}$
- d) $\frac{4}{52} \cdot \frac{3}{51}$

Por el
orden

$$2 \cdot \frac{4}{52} \cdot \frac{4}{51}$$

← Cambia porque es
sin reposición

Ejercicios



15. Si se lanzan simultáneamente 2 dados, ¿cuál es la probabilidad que la suma de sus caras sea 5 u 11?

- a) $\frac{1}{2}$
- b) $\frac{1}{6}$
- c) $\frac{1}{9}$
- d) $\frac{1}{12}$

Ejercicios



15. Si se lanzan simultáneamente 2 dados, ¿cuál es la probabilidad que la suma de sus caras sea 5 u 11?

- a) $\frac{1}{2}$
- ☒ b) $\frac{1}{6}$
- c) $\frac{1}{9}$
- d) $\frac{1}{12}$

	1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6	7
2	3	4	5	6	7	8
3	4	5	6	7	8	9
4	5	6	7	8	9	10
5	6	7	8	9	10	11
6	7	8	9	10	11	12

$$\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$$

Ejercicios



16. Si en un experimento se observa que un evento sucede en q de los casos y NO sucede en r de los mismos casos, entonces ¿cuál es la probabilidad de que el evento suceda?

- a) $\frac{q}{q+r}$
- b) $\frac{r}{q+r}$
- c) $\frac{r}{q}$
- d) $1 - r$

Ejercicios



16. Si en un experimento se observa que un evento sucede en q de los casos y NO sucede en r de los mismos casos, entonces ¿cuál es la probabilidad de que el evento suceda?

- a) $\frac{q}{q+r}$
- b) $\frac{r}{q+r}$
- c) $\frac{r}{q}$
- d) $1 - r$

$$\frac{q}{(q+r)}$$

$\Rightarrow$ $\frac{q}{q+r}$

Ejercicios



17. Si se escoge un número al azar entre los primeros 40 números naturales, ¿cuál es la probabilidad de que éste sea un número primo?

- a) $\frac{1}{40}$
- b) $\frac{1}{10}$
- c) $\frac{3}{10}$
- d) $\frac{2}{5}$

Ejercicios



17. Si se escoge un número al azar entre los primeros 40 números naturales, ¿cuál es la probabilidad de que éste sea un número primo?

- a) $\frac{1}{40}$
- b) $\frac{1}{10}$
- ☒ c) $\frac{3}{10}$
- d) $\frac{2}{5}$

2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37

$$\frac{12}{40} = \frac{3}{10}$$

Ejercicios



18. Se lanzan al aire dos dados, uno a continuación del otro, de distintos colores. La probabilidad de que solo en el segundo dado aparezca un cuatro es:

- a) $\frac{1}{6}$
- b) $\frac{1}{3}$
- c) $\frac{5}{18}$
- d) $\frac{5}{36}$

Ejercicios



18. Se lanzan al aire dos dados, uno a continuación del otro, de distintos colores. La probabilidad de que solo en el segundo dado aparezca un cuatro es:

- a) $\frac{1}{6}$
- b) $\frac{1}{3}$
- c) $\frac{5}{18}$
- ☒ d) $\frac{5}{36}$

Dado 1 Dado 2 $\Rightarrow$ 36 casos totales
 $\{1, 2, 3, 5, 6\}$ $\{4\}$ $\Rightarrow$ 5 casos

Ejercicios



19. De los 4.500 alumnos de una Universidad, la probabilidad de que un alumno sea egresado es $\frac{1}{50}$, ¿cuántos NO egresados tiene la Universidad?

- a) 4.410
- b) 4.300
- c) 4.210
- d) 3.900

Ejercicios



19. De los 4.500 alumnos de una Universidad, la probabilidad de que un alumno sea egresado es $\frac{1}{50}$, ¿cuántos NO egresados tiene la Universidad?

- ☒ a) 4.410
- b) 4.300
- c) 4.210
- d) 3.900

$$4500 \cdot \frac{1}{50} = 90$$

$$4500 - 90 = 4410$$

Ejercicios



20. En una tómbola hay 80 bolitas de igual peso y tamaño, de las cuales 26 son azules, 24 son blancas y el resto son rojas. Si se extraen 4 bolitas al azar, ¿cuál es la probabilidad de extraer una bolita azul, una blanca, una roja y nuevamente una azul, en ese orden y sin reposición?

a) $\frac{26}{80} + \frac{24}{80} + \frac{30}{80} + \frac{25}{80}$

b) $\frac{26}{80} \cdot \frac{24}{79} \cdot \frac{30}{78} \cdot \frac{25}{77}$

c) $\frac{26}{80} + \frac{24}{79} + \frac{30}{78} + \frac{25}{77}$

d) $\frac{26}{80} \cdot \frac{24}{80} \cdot \frac{30}{80} \cdot \frac{26}{80}$

Ejercicios



20. En una tómbola hay 80 bolitas de igual peso y tamaño, de las cuales 26 son azules, 24 son blancas y el resto son rojas. Si se extraen 4 bolitas al azar, ¿cuál es la probabilidad de extraer una bolita azul, una blanca, una roja y nuevamente una azul, en ese orden y sin reposición?

- a) $\frac{26}{80} + \frac{24}{80} + \frac{30}{80} + \frac{25}{80}$
b) $\frac{26}{80} \cdot \frac{24}{79} \cdot \frac{30}{78} \cdot \frac{25}{77}$
c) $\frac{26}{80} + \frac{24}{79} + \frac{30}{78} + \frac{25}{77}$
d) $\frac{26}{80} \cdot \frac{24}{80} \cdot \frac{30}{80} \cdot \frac{26}{80}$

$$\frac{26}{80} \cdot \frac{24}{79} \cdot \frac{30}{78} \cdot \frac{25}{77}$$